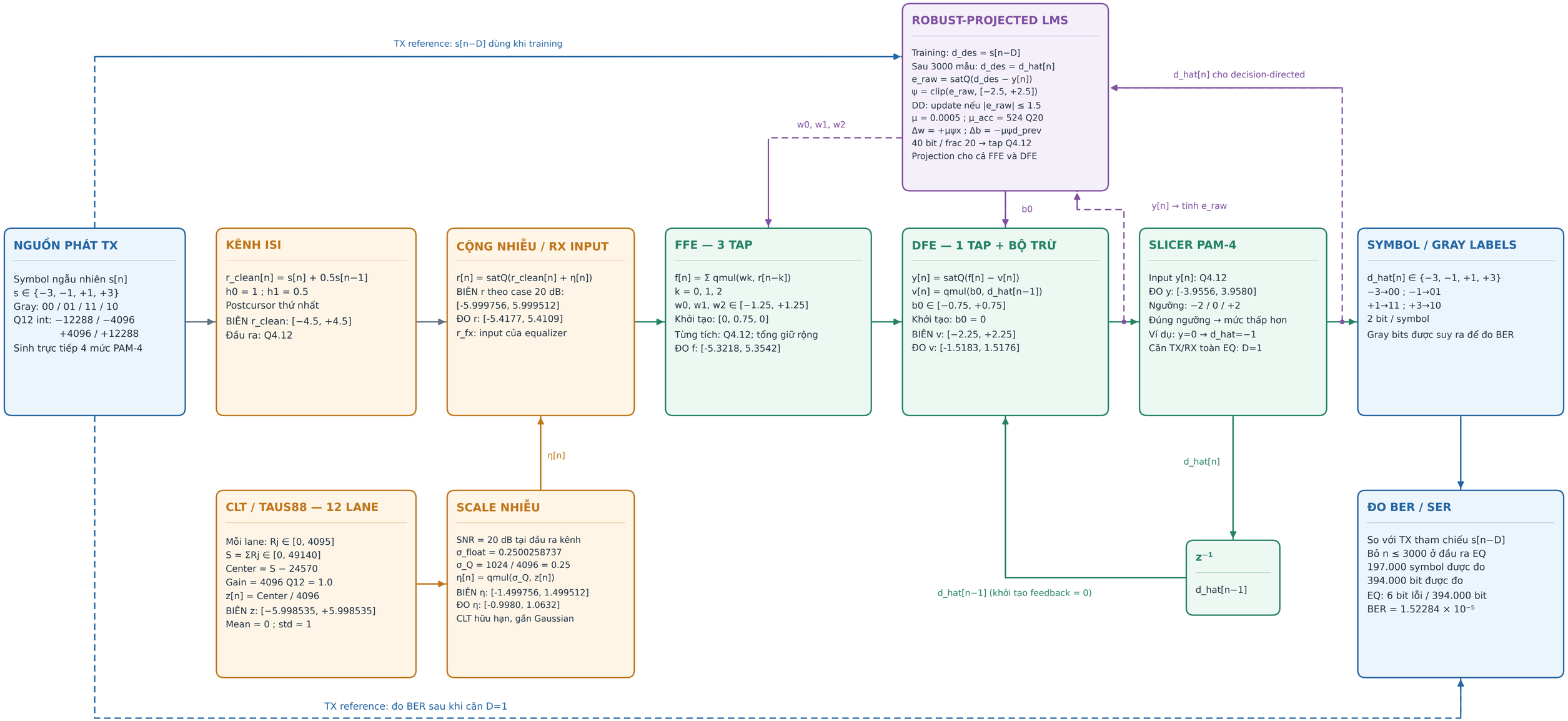
MÔ HÌNH PAM-4 HIỆN TẠI — TX / KÊNH / RX / LMS

Luồng RX: FFE → DFE → Slicer | LMS phía trên DFE, cập nhật cả FFE và DFE | SNR=20 dB, h0=1, h1=0.5

BIẾN: theo cấu hình/định dạng • ĐO: min/max trên toàn khung 200.000 sample • Nét đứt tím: nhánh thích nghi LMS



ĐỊNH DẠNG / QUY TẮC SỐ HỌC

Q4.12 signed 16 bit: integer ∈ [−32768, +32767]
Giá trị thực ∈ [−8, +7.999755859375] ; LSB = 2^{-12} = 0.000244140625
satQ: clamp về signed 16 bit. qmul: tích integer >> 12, rồi satQ.
Từ số thực → Q: round half away from zero. Dịch phải signed: floor.
Tổng các tích FFE giữ rộng tới sau phép trừ DFE, rồi mới satQ đầu ra y.
Các biên nhiễu / RX ở trên thuộc case CLT 20 dB; gaussmix không nằm trong hình.

SNAPSHOT TAP — SAU UPDATE SAMPLE 200.000, SNR 20 dB

Tap	Giá trị thực	Integer Q4.12	Hex 16 bit	Miền cấu hình
w0	+0.007812500000	32	0020	[−1.25, +1.25]
w1	+0.986083984375	4039	0FC7	[−1.25, +1.25]
w2	-0.005371093750	-22	FFEA	[−1.25, +1.25]
b0	+0.492675781250	2018	07E2	[−0.75, +0.75]

DFE gồm bộ nhân feedback và bộ trừ. LMS ở trên DFE là nhánh cập nhật cả bốn tap; số liệu mô phỏng giữ nguyên.